



先進工学研究科 電子システム工学専攻

音響工学特論

第 10 回

植木 祥高

東京理科大学 先進工学部
電子システム工学科

授業計画

- #01 イン트로ダクション
- #02 機械学習の歴史と動向
- #03 機械学習分野の問題・具体的手法
- #04 Pythonのプログラミング基礎
- #05 音響収録の基礎
- #06 ニューラルネットワークの基礎 ①
- #07 ニューラルネットワークの基礎 ②
- #08 ニューラルネットワークの実装 ①
- #09 ニューラルネットワークの実装 ②
- #10 ニューラルネットワークの実装 ③
- #11 ディープラーニングの概要と動向
- #12 音響データを用いた機械学習 ①
- #13 音響データを用いた機械学習 ②
- #14 プレゼンテーション
- #15 到達度評価

※ 評価：60%

※ 評価：40%

(機械学習・音響工学の知識と習得度を評価)

ニューラルネットワークの実装

- 学習率が性能に及ぼす影響とエポック数と過学習の関係について理解しよう

ニューラルネットワークの基礎

- 前回までのおさらい

サンプルデータセットであるMNISTの学習

- 次なるステップ

ハイパーパラメータ（学習率・エポック数）が正答率に与える影響の調査

Pythonでニューラルネットワークを学習させよう

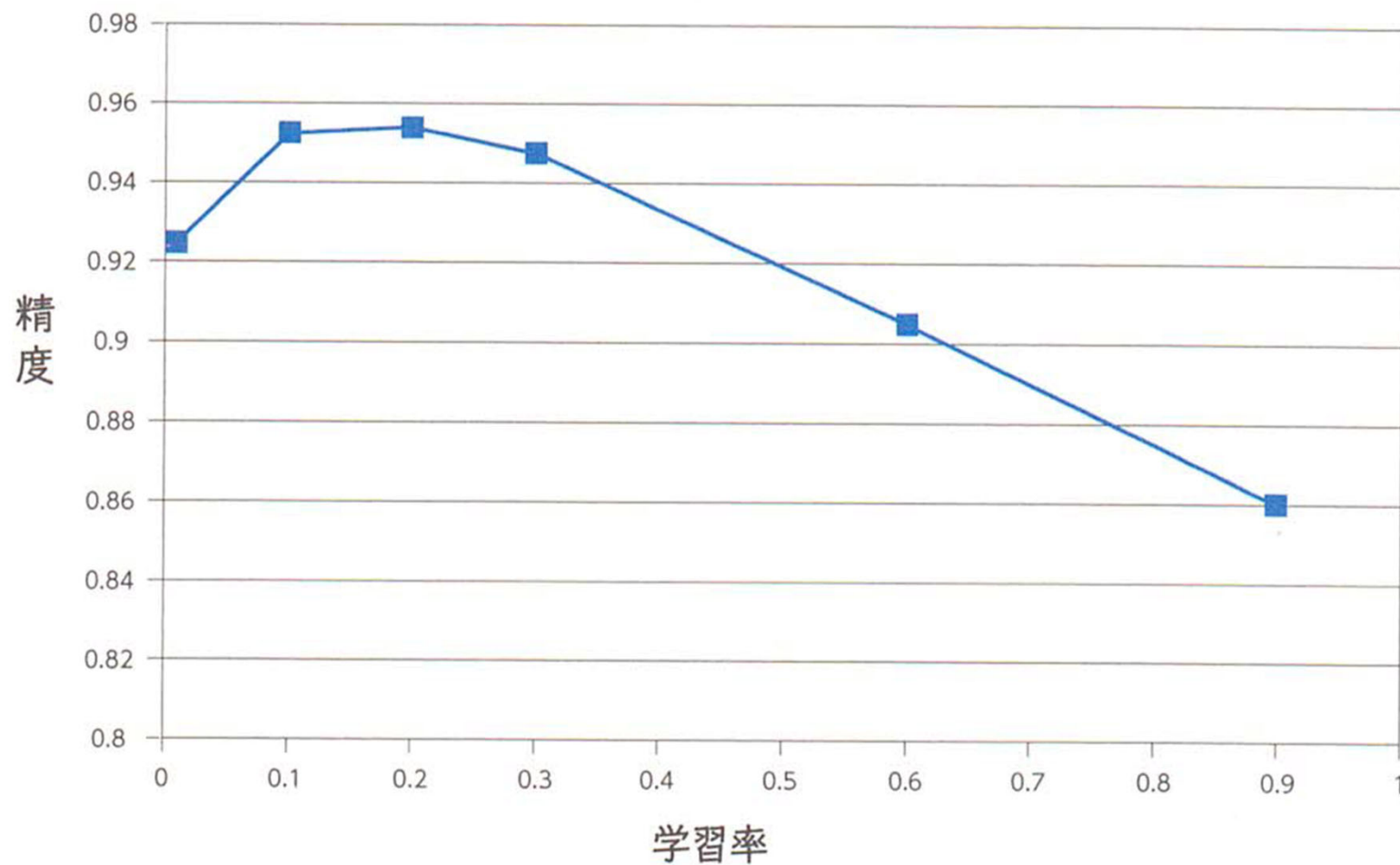
「ニューラルネットワーク自作入門」

2.4 「Pythonでニューラルネットワーク」 p.200 ~ 212

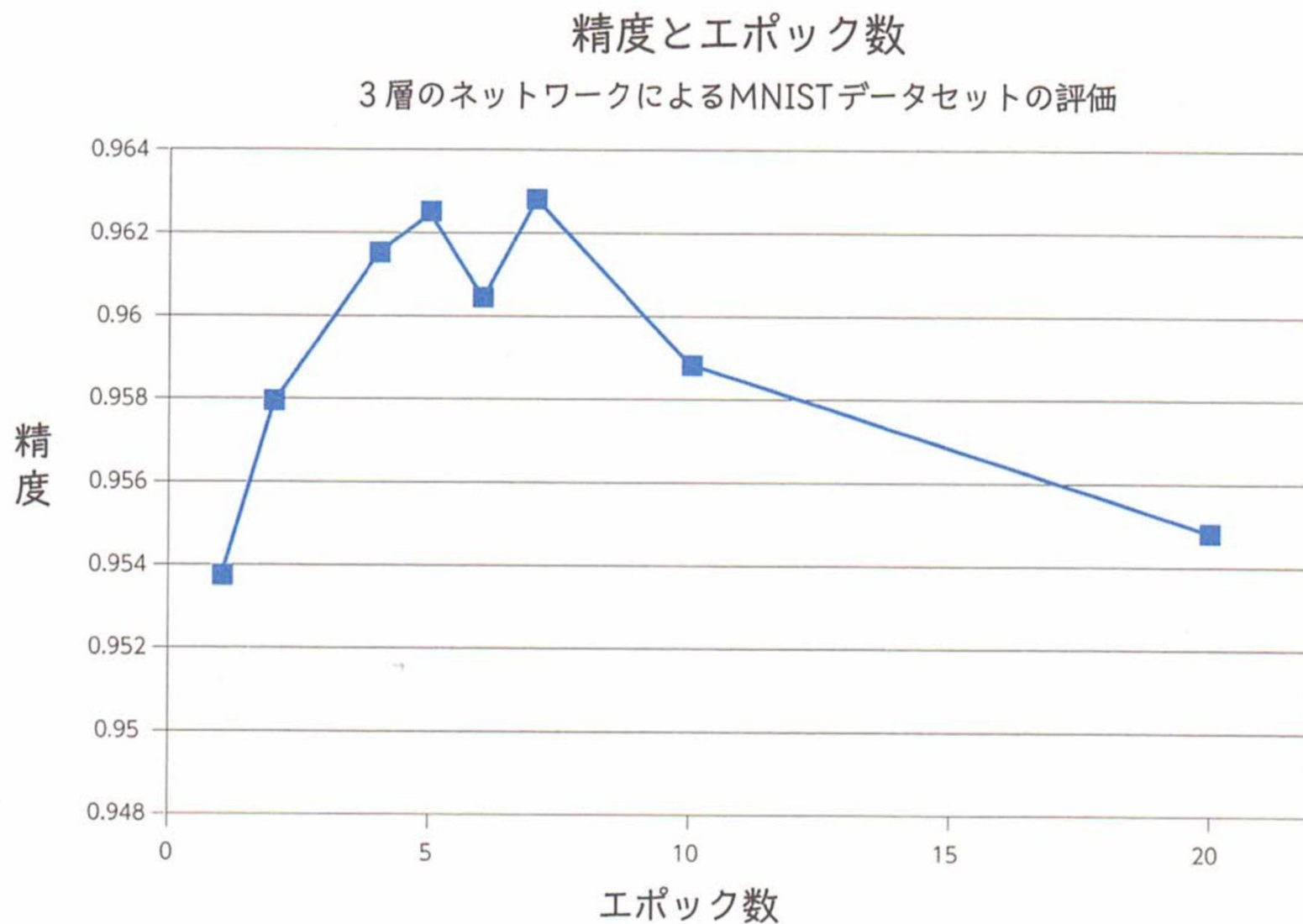
学習率の影響

精度と学習率

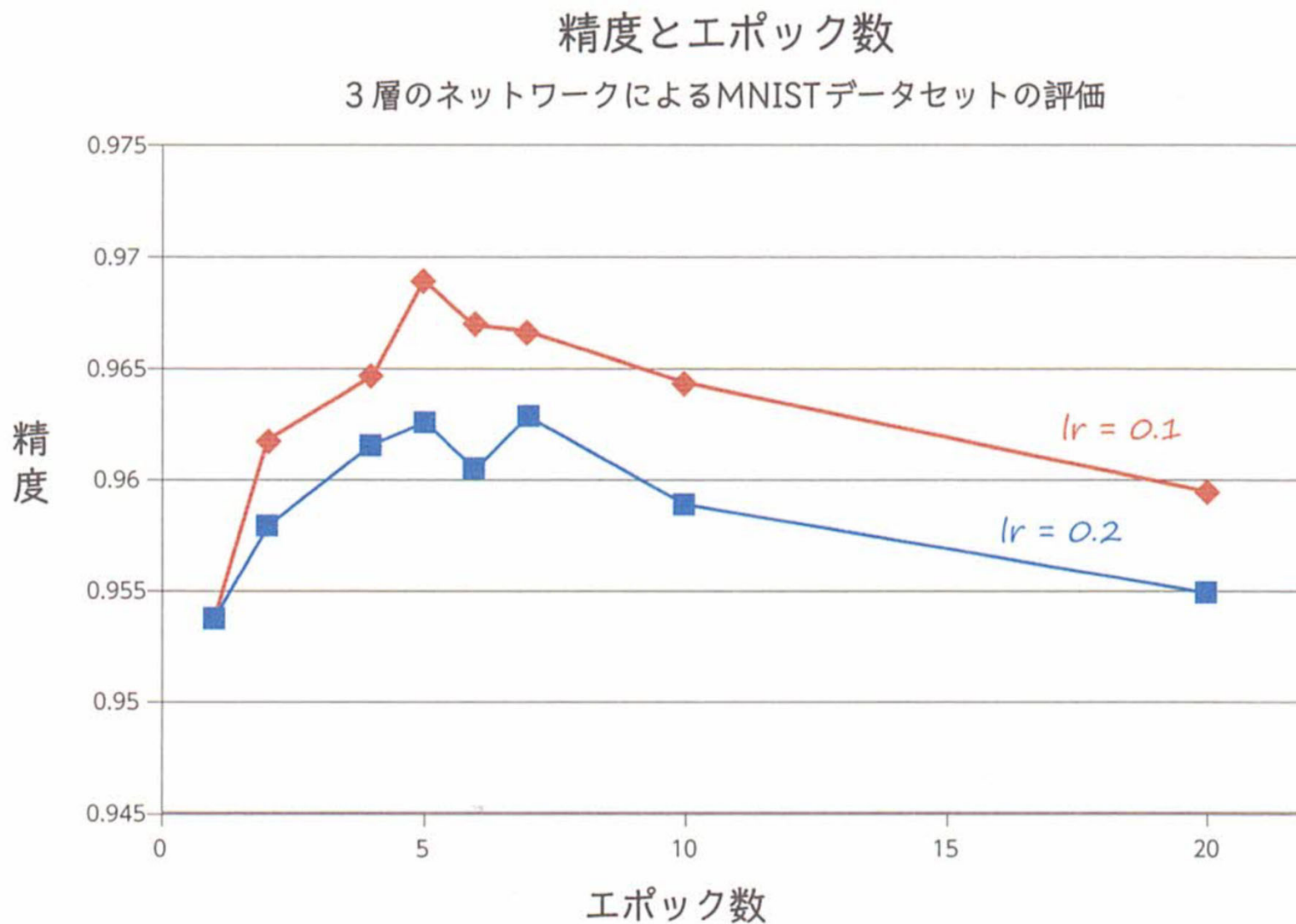
3層のネットワークによるMNISTデータセットの評価



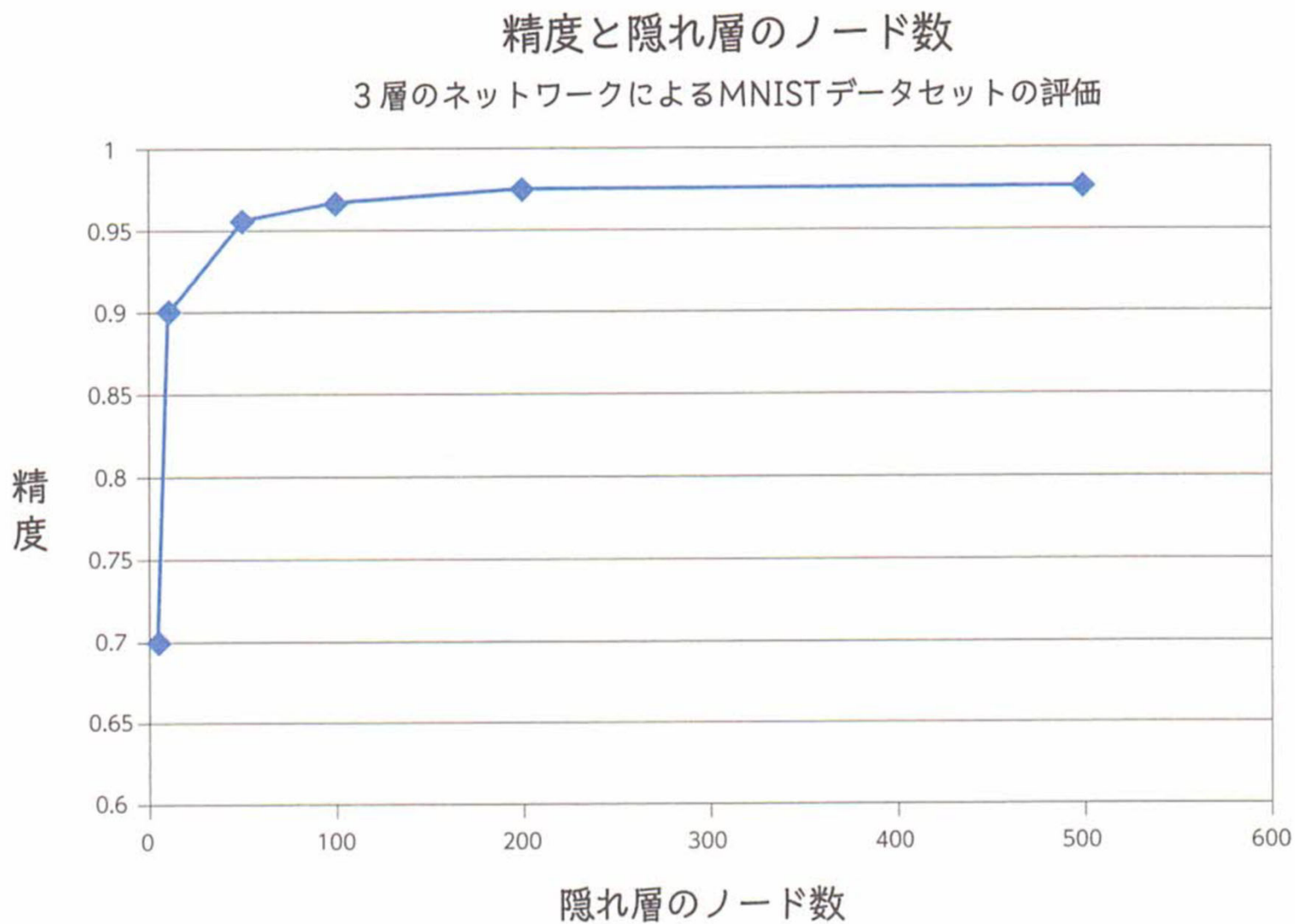
エポック数と過学習



学習率とエポック数が及ぼす影響



隠れ層のノード数が及ぼす影響



練習問題

- サンプルコードの学習率を変更し、精度を確認せよ
- エポック数を変更し、精度を確認せよ
- 隠れ層のノード数を変更し、精度を確認せよ

発展問題

- 音響データを入力データとし、ハイパーパラメータの及ぼす影響を調べよ
- 隠れ層を1層ずつ追加して、精度がどのように変化するか調べよ



Tokyo University of Science